

Unidad 2 Sistemas operativos. Introducción

José Luis Martínez García

Índice

0. Ficha de la unidad	1
1. Evolución histórica y sistemas operativos actuales	5
2. Funciones y gestión de recursos del sistema operativo	8
3. Algoritmos de planificación de procesos	13
4. Tipos y arquitecturas de sistemas operativos	15
5. Tipos de aplicaciones y licencias de uso	19
6. Arranque del sistema operativo y gestores de arranque	20
7. Virtualización e hipervisores	23
8. Planificación e instalación de sistemas operativos	27
9. Aplicaciones, actualización, recuperación y documentación	30

0. Ficha de la unidad

Trimestre	Sesiones	Horas	% del módulo
1.º	14	24	13.5 %

Objetivos generales: a), b), v), w), x).

Competencias: a), b), l), v), w), x), y).

Resultados de aprendizaje

RA2 (parcial, 90 % del RA en esta UD). Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.

Criterios de evaluación

CE	Criterio de evaluación	Ponderación	Apartados donde se trabaja
CE2B	Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo.	15 %	2. Funciones y gestión de recursos del sistema operativo, 3. Algoritmos de planificación de procesos, 4. Tipos y arquitecturas de sistemas operativos
CE2C	Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, características, campos de aplicación y licencias de uso.	10 %	1. Evolución histórica y sistemas operativos actuales, 4. Tipos y arquitecturas de sistemas operativos, 5. Tipos de aplicaciones y licencias de uso
CE2D	Se ha planificado el proceso de la instalación de sistemas operativos.	10 %	8. Planificación e instalación de sistemas operativos, 6. Arranque del sistema operativo y gestores de arranque
CE2E	Se han instalado y actualizado sistemas operativos libres y propietarios.	15 %	8. Planificación e instalación de sistemas operativos, 9. Aplicaciones, actualización, recuperación y documentación
CE2F	Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema.	15 %	9. Aplicaciones, actualización, recuperación y documentación, Instantáneas de VirtualBox
CE2G	Se han utilizado tecnologías de virtualización para instalar y probar sistemas operativos.	15 %	7. Virtualización e hipervisores, 8. Planificación e instalación de sistemas operativos
CE2H	Se han instalado, desinstalado y actualizado aplicaciones.	5 %	9. Aplicaciones, actualización, recuperación y documentación
CE2I	Se han documentado los procesos realizados.	5 %	9. Aplicaciones, actualización, recuperación y documentación

CE2A

El CE2A (elementos funcionales de un sistema informático) se trabaja en la UD1.

Contenidos básicos

Código	Contenido	Desarrollo
BC2_1	Evolución histórica y clasificación.	1. Evolución histórica y sistemas operativos actuales
BC2_2	Funciones de un sistema operativo.	2. Funciones y gestión de recursos del sistema operativo, 3. Algoritmos de planificación de procesos
BC2_3	Tipos de sistemas operativos.	4. Tipos y arquitecturas de sistemas operativos
BC2_4	Tipos de aplicaciones.	5. Tipos de aplicaciones y licencias de uso → UD7, §1.2
BC2_5	Licencias y tipos de licencias.	5. Tipos de aplicaciones y licencias de uso → UD7, §1.1
BC2_6	Procedimiento de instalación.	8. Planificación e instalación de sistemas operativos
BC2_7	Gestores de arranque. Configuración y reparación.	6. Arranque del sistema operativo y gestores de arranque
BC2_8	Tecnologías de virtualización. Tipos.	7. Virtualización e hipervisores
BC2_9	Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios.	8. Planificación e instalación de sistemas operativos
BC2_10	Instalación de sistemas operativos libres y propietarios. Requisitos, versiones y licencias.	8. Planificación e instalación de sistemas operativos, 1. Evolución histórica y sistemas operativos actuales
BC2_11	Instalación/desinstalación de aplicaciones en sistemas operativos libres y propietarios. Requisitos, versiones y licencias.	9. Aplicaciones, actualización, recuperación y documentación
BC2_12	Actualización y recuperación de sistemas operativos y aplicaciones.	9. Aplicaciones, actualización, recuperación y documentación
BC2_13	Documentación de la instalación y de las incidencias detectadas.	9. Aplicaciones, actualización, recuperación y documentación

Base previa

El arranque del equipo (BIOS/UEFI, POST, tablas MBR/GPT) se estudió en 5. Puesta en marcha del equipo. POST (UD1); aquí se continúa a partir del momento en que el firmware cede el control al gestor de arranque.

Líneas de actuación

- Análisis de los cambios y novedades en sistemas operativos.
- Uso de la virtualización para simular sistemas.
- Interpretación de documentación técnica.
- Instalación y actualización de sistemas operativos.
- Elaboración de documentación técnica.

Apartados de la unidad

0. Unidad 2 Sistemas operativos. Introducción/Apuntes/0. Ficha de la unidad

1. 1. Evolución histórica y sistemas operativos actuales

2. 2. Funciones y gestión de recursos del sistema operativo
3. 3. Algoritmos de planificación de procesos
4. 4. Tipos y arquitecturas de sistemas operativos
5. 5. Tipos de aplicaciones y licencias de uso
6. 6. Arranque del sistema operativo y gestores de arranque
7. 7. Virtualización e hipervisores
8. 8. Planificación e instalación de sistemas operativos
9. 9. Aplicaciones, actualización, recuperación y documentación

Unidades relacionadas

- **Arranque, POST, BIOS/UEFI y MBR/GPT:** 5. Puesta en marcha del equipo. POST (UD1).
- **Tipos de software y licencias:** 1. Tipos de software y licencias (UD7).
- **Sistemas de archivos y particiones:** UD3.
- **Gestión de procesos y usuarios (práctica):** UD4.
- Proyecto paralelo: Proyecto anual Game Over (las máquinas virtuales de esta unidad son el entorno de trabajo).

1. Evolución histórica y sistemas operativos actuales

Criterios que se trabajan

CE2C (comparar sistemas operativos por características, campos de aplicación y licencias).
Contenidos **BC2_1** y, en parte, **BC2_10** (versiones).

Los sistemas operativos son una parte muy importante de los sistemas informáticos: son el software que permite trabajar con los equipos, **gestionando eficientemente sus recursos**. Están presentes en cualquier dispositivo, cada uno con su arquitectura.

1.1 Generaciones de ordenadores

Generación	Periodo	Características
1. ^a	1940 – finales de los 50	Válvulas de vacío . Uso científico o militar.
2. ^a	1960 – 1965	Transistor : ordenadores más pequeños y económicos. Programación en lenguaje máquina.
3. ^a	1966 – 1971	Circuitos integrados o chips (miniaturización de transistores). Surgen lenguajes como BASIC, C o Pascal.
4. ^a	1971 – 1981	Alta integración: microprocesadores (elementos básicos del ordenador en un solo circuito).
5. ^a	1981 – actualidad	Comienza con la comercialización del primer PC de IBM . Surge la programación orientada a objetos (Java).

Debate: ¿cuál será la próxima generación?

La fuente deja la pregunta abierta para el debate en clase.

Recurso

La fuente incluye el vídeo “Historia de los sistemas operativos” (canal NeoRazorX, YouTube).

Falta fuente: evolución histórica de los sistemas operativos

El Tema 2 describe las generaciones de **ordenadores**, pero no la evolución de los **sistemas operativos** en cada una (procesamiento por lotes, tiempo compartido, etc.). Solo remite al vídeo.

1.2 Sistemas operativos más utilizados

1.2.1 Microsoft (propietarios) Escritorio (Windows):

Edición	Orientación
Home	Sobremesa, tablets o portátiles de poca potencia; uso básico (multimedia, ofimática y conectividad).
Pro	Negocios y profesionales.
Enterprise	Negocios (empresas).
IoT	Internet de las cosas.
Pro for Workstations	Equipos muy potentes con grandes cargas de trabajo intensivo o tareas críticas.

Servidor (Windows Server):

Edición	Orientación
Datacenter	Entornos en la nube o centros de datos altamente virtualizados.
Standard	Entornos poco virtualizados y con acceso a la nube.
Essentials	Pequeños negocios con número limitado de usuarios y dispositivos.

1.2.2 GNU/Linux (libres) Hay multitud de distribuciones, y de versiones de cada una:

Ámbito	Distribución	Características
Escritorio / portátil	Ubuntu y Mint	Genéricas y versátiles, muy fáciles de usar.
	Arch Linux	Personalizable, para usuarios avanzados.
	Kali Linux y Tails	Seguridad y privacidad.
	Chromium OS	Versión liberada de Chrome OS (SO en la nube de Google) con licencia BSD (libre, de código abierto y muy permisiva).
	Manjaro	Derivada de Arch Linux; facilidad de uso con modelo de actualización continua .
Servidor	Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, CentOS Stream, SUSE Linux Enterprise Server, Debian	—

FreeBSD, Chromium OS y CentOS

- **FreeBSD** (que la fuente incluye aquí) **no es una distribución GNU/Linux**: es un sistema operativo libre de tipo Unix, descendiente de BSD, con su propio núcleo y licencia BSD. Se usa mucho en servidores.
- **Chromium OS** sí usa el **kernel Linux**, pero no es una distribución GNU/Linux de propósito general: es la base abierta de Chrome OS.
- **CentOS Linux** dejó de existir (CentOS 7 terminó su soporte el 30/06/2024); hoy el proyecto es **CentOS Stream**, rama previa a RHEL. Alternativas compatibles con RHEL: Rocky Linux y AlmaLinux.

En el aula

Se trabaja con **openSUSE** (familia de SUSE) sobre **VirtualBox**. La fuente no describe openSUSE.

1.2.3 Apple (propietarios)

- **macOS**: escritorio y portátiles.
- **macOS Server**: servidores. Apple lo **retiró en abril de 2022**; sus funciones de servidor están integradas en macOS.
- **iOS**: iPhone. Núcleo **híbrido XNU** (acrónimo de “X no es Unix”), que combina el micronúcleo **Mach** con partes de BSD.
- **iPadOS**: iPad. Derivado de iOS; desde 2019 el iPad tiene su propio sistema (la fuente lo sitúa bajo iOS).

1.2.4 Otros sistemas móviles y ligeros

Sistema	Desarrollador	Características
Android	Google	Núcleo monolítico basado en el kernel Linux. <i>Smartphones</i> y tablets. Libre y de código abierto: licencias Apache 2.0 y GNU GPLv2 .
Chrome OS	Google	Para ordenadores Chromebook ; kernel Linux; pensado sobre todo para navegar por Internet.

Actividad

Elabora una tabla comparativa de tres sistemas operativos (uno de Microsoft, una distribución GNU/Linux y uno de Apple) con: campo de aplicación, tipo de licencia y arquitectura del núcleo (ver 4. Tipos y arquitecturas de sistemas operativos).

Fuentes

- [FreeBSD - About](#)
- [Chromium OS](#)
- [CentOS - End of CentOS Linux](#)
- [Apple - iPadOS \(2019\)](#)
- [Apple - macOS Server retirado](#)
- [XNU \(Apple Open Source\)](#)

2. Funciones y gestión de recursos del sistema operativo

Criterios que se trabajan

CE2B (características y funciones de un sistema operativo). Contenido **BC2_2**.

2.1 Qué es un sistema operativo

Según el Tema 1, por sistema operativo se entiende:

- El software que actúa de **interfaz entre usuario y hardware**.
- El software que **gestiona** efectivamente los **recursos hardware y software** del sistema de forma transparente para el usuario.
- El conjunto de programas que facilitan la interacción del usuario con la máquina aprovechando todos sus recursos.

No es un programa aislado y único, sino un **núcleo de módulos** que interaccionan entre sí. Está sometido a un avance continuo por los cambios de hardware y software y para evitar problemas de seguridad.

El SO se inicia justo **después del POST**, durante el arranque del ordenador (ver 5. Puesta en marcha del equipo. POST y 6. Arranque del sistema operativo y gestores de arranque).

2.2 Funciones

Funciones básicas (visión general):

1. Actuar de **interfaz** entre el usuario y el hardware, de forma transparente para el usuario.
2. **Gestionar los recursos** software (aplicaciones) y hardware (cada parte del PC).

Funciones concretas:

- Controlar y administrar el **sistema de archivos**.
- Gestionar los **procesos**.
- Gestionar la **memoria**.
- Gestionar los **usuarios**.
- Mantener y controlar la **seguridad**.
- Gestionar el sistema de **entradas y salidas**.
- Gestionar los **errores**.

Servidores sin interfaz gráfica

Los SO de servidor no suelen incorporar interfaz gráfica: consumen menos recursos, por lo que rinden mejor, los comandos se ejecutan más rápido y son más seguros.

2.3 Características

Característica	Descripción
Adaptabilidad	Adaptarse (normalmente con actualizaciones) a nuevos requisitos hardware y software para aprovechar nuevas características o mejoras.
Facilidad de uso	Primordial para el usuario medio. Más comodidad suele implicar más recursos; hay SO que ganan eficiencia restringiendo su manejabilidad.
Eficiencia	Los recursos son limitados: el SO debe atender, marcando prioridades , las peticiones del usuario, de los programas y del propio SO, siendo selectivo en sus decisiones.

El propio SO es software y también **consume recursos**, normalmente muchos en comparación con el software de un usuario común.

2.4 Recursos que gestiona

Recurso	Importancia de su gestión
Memoria RAM	La parte del SO que siempre reside en RAM es el núcleo o kernel . El resto de módulos se cargan y descargan desde el almacenamiento secundario.
Procesador	Uno de los recursos más limitados: interpreta y ejecuta cada línea de código de cualquier programa.
Adaptadores de red	Varias aplicaciones usan la red a la vez: hay que administrar las conexiones entre aplicaciones, procesos y usuarios.
Medios de almacenamiento	El acceso a disco puede ser un cuello de botella importante.
Colas de impresión	Las peticiones de impresión pueden llegar en paralelo; se ordenan en colas.

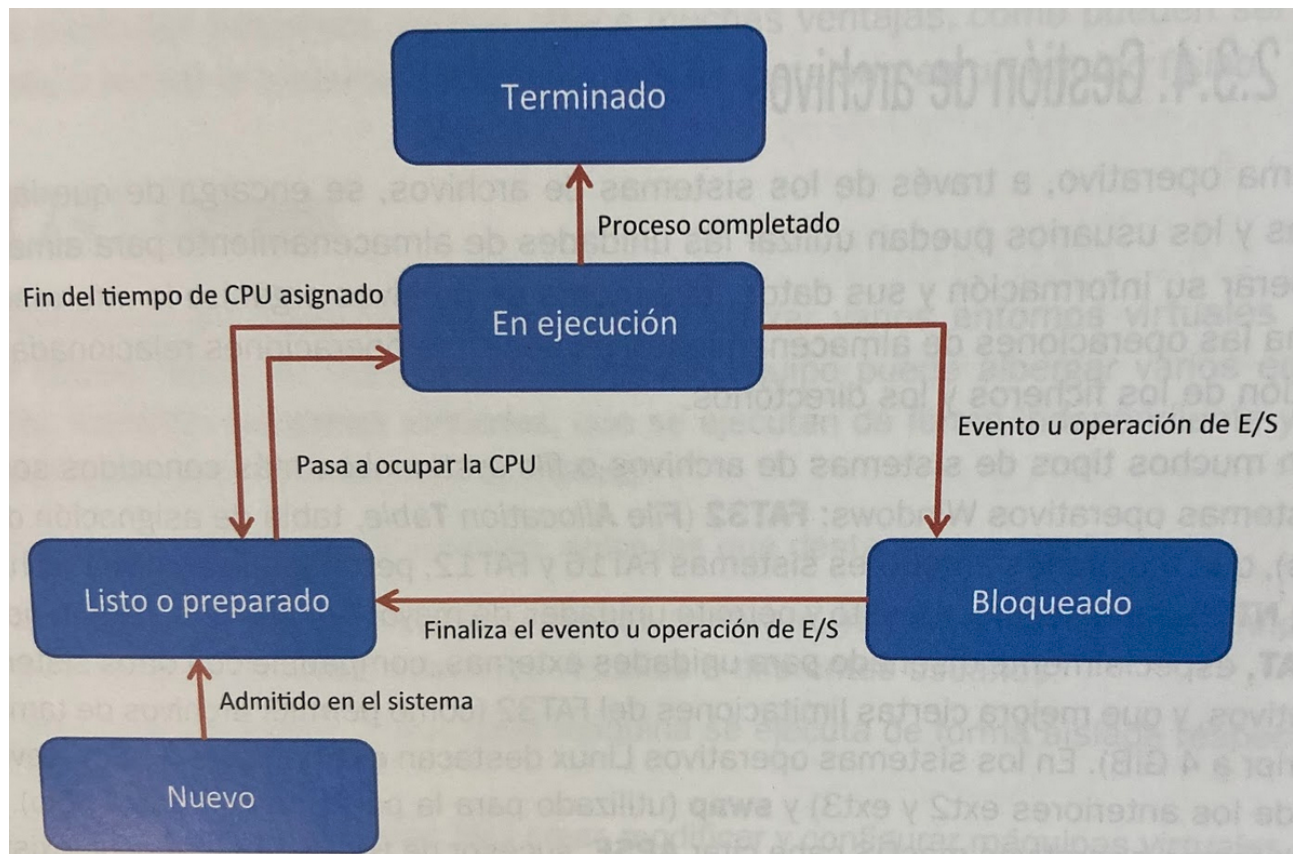
2.5 Administración del sistema

2.5.1 Gestión de procesos Un **proceso** es, de forma resumida, un **programa en ejecución** en un momento determinado. El procesador debe repartir su tiempo entre los procesos que quieren ejecutarse.

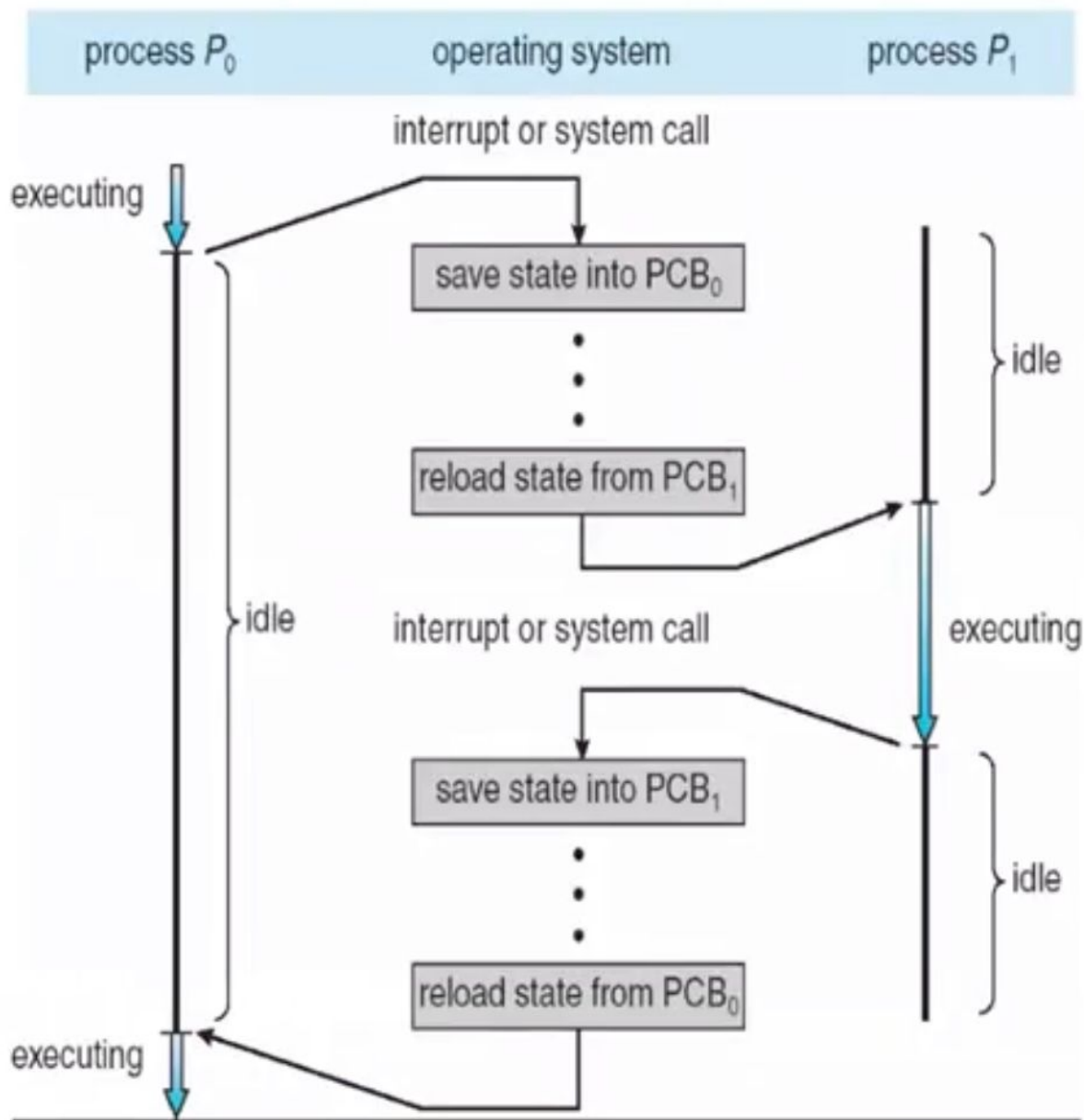
El **planificador** del SO controla y optimiza la ejecución: decide qué proceso usa la CPU, establece y modifica el estado de cada proceso según un **algoritmo de planificación** (ver 3. Algoritmos de planificación de procesos), que asigna un tiempo de ejecución o **quantum** a los procesos que ocupan la CPU. Al acabar el *quantum* se genera una **interrupción de reloj**, el SO recupera el control y el planificador toma el siguiente proceso de la **cola de listos** según su algoritmo (prioridades).

Estados de un proceso:

Estado	Descripción
Nuevo	Se crean las estructuras de datos para gestionarlo y se le asigna memoria. La más representativa es el PCB (bloque de control de proceso).
Listo o preparado	Cargado en memoria, esperando pasar a ejecución.
Ejecución	Está usando la CPU.
Bloqueado	Necesita un recurso o espera un evento. Cuando el recurso está disponible o llega el evento, vuelve a listo .
Terminado	Ejecución completa. Se liberan sus recursos y se eliminan sus estructuras (como el PCB).



Cambio de contexto: al pasar la CPU de un proceso a otro, el SO guarda el estado del proceso saliente (registros, contador de programa...) en su **PCB** y carga desde el PCB del entrante su estado guardado. Durante el cambio la CPU no hace trabajo útil, por lo que es una **sobrecarga** que conviene minimizar.



Fuentes

- [Wikipedia - Context switch](#)

Eventos que provocan las transiciones: interrupción de temporizador o de E/S completada, llamada al sistema, finalización del proceso (`exit()`), o excepción/fallo (operación no permitida, uso de recursos no autorizados...).

El SO debe gestionar:

1. La asignación de procesos a varios procesadores (si los hay).
2. La **multiprogramación** sobre procesadores individuales y sus núcleos.
3. La ejecución sincronizada de un proceso con otros procesos o hilos.

Orientación de la planificación

Objetivo

A los usuarios (orientada a E/S)

Prima el **tiempo de respuesta**: agiliza las acciones del usuario a través de sus interfaces.

Al sistema (orientada a cálculo)

Eficiencia y rendimiento de procesamiento; el sistema se ralentiza con mucha carga de cálculo.

Definiciones

- **Multiprogramación:** cargar varios programas en memoria principal para incrementar el uso de la CPU.
- **DMA (acceso directo a memoria):** proceso que accede a la memoria principal **sin intervención de la CPU**.

2.5.2 Gestión de memoria Planificación y gestión global de la memoria principal, con extensión a la secundaria. Si hace falta más espacio, se amplía virtualmente la RAM tomando prestado espacio del disco: **memoria virtual**. El SO gestiona el intercambio y la zona de **intercambio/paginación (swap)**, descargando procesos no activos para liberar memoria para otros.

2.5.3 Gestión de entradas y salidas Administra los recursos de los dispositivos de E/S, ofreciendo soluciones rápidas y lo menos costosas posible.

2.5.4 Gestión de almacenamiento secundario La gestión de los datos de los discos (archivos y directorios) la determinan los **sistemas de archivos**: NTFS, FAT16, FAT32, ext3, ext4... Se amplía en la UD3: Sistemas de archivos.

2.5.5 Gestión de la seguridad Evitar inconsistencias por errores software, hardware o acciones maliciosas. Debe garantizar:

- El servicio y la **disponibilidad** de los recursos.
- La **confidencialidad**, protección e **integridad** del sistema y los datos.
- El **control de accesos**.
- La **autenticidad** de las acciones.

2.5.6 Gestión de errores Gestionar todo tipo de errores de la manera más liviana posible, **informando al usuario** y salvaguardando prioritariamente la seguridad del sistema y los datos.

2.5.7 Gestión de la interfaz de usuario Los SO con interfaz gráfica o textual deben ofrecer un soporte que permita una comunicación fluida y realizar todas las acciones de gestión, administración o explotación.

Falta fuente: herramientas Windows/Linux

El Tema 2 no incluye comandos ni herramientas para observar procesos o memoria en Windows ni en Linux. Se trabajan en la UD4: comandos de procesos en Linux, procesos en Windows y monitorización.

3. Algoritmos de planificación de procesos

Criterios que se trabajan

CE2B (funciones de un sistema operativo: gestión de procesos). Contenido **BC2_2**.

Dentro de la gestión de procesos, el planificador decide qué proceso usa la CPU según un **algoritmo de planificación**.

3.1 Definiciones

Datos de partida de cada proceso:

Símbolo	Nombre	Significado
T_i	Tiempo de entrada o llegada	Momento en que el proceso entra en el sistema.
T_x	Tiempo de ejecución	Tiempo que necesita el proceso para ejecutarse completo.

Datos que se calculan:

Símbolo	Nombre	Significado
T_R	Tiempo de respuesta o de retorno	Desde que el proceso llega al sistema hasta que se obtienen los resultados.
T_E	Tiempo de espera	Tiempo que el proceso pasa en el sistema esperando.

Además se calculan los **tiempos medios** de respuesta y de espera, para valorar si un algoritmo es más o menos óptimo para unos datos de entrada.

Fórmulas (T_{fin} : instante en que termina el proceso; n : número de procesos):

$$T_R = T_{fin} - T_i \quad T_E = T_R - T_x \quad \overline{T_R} = \frac{\sum T_R}{n} \quad \overline{T_E} = \frac{\sum T_E}{n}$$

Fuentes

- [Wikipedia - Turnaround time](#) (tiempo de retorno = finalización – llegada; espera = retorno – ráfaga)

3.2 Algoritmos

Algoritmo	Criterio de selección	Expulsivo	Empates	Favorece / perjudica
FIFO / FCFS	Orden de llegada	No	—	Atiende por orden.
SJF	El proceso más corto en espera	No	FIFO	Favorece a los procesos cortos.

Algoritmo	Criterio de selección	Expulsivo	Empates	Favorece / perjudica
SRTF	El que tiene menos tiempo restante	Sí	FIFO	Favorece a los cortos y mejora los tiempos medios; perjudica a los largos.
Prioridades	Mayor prioridad	Ambas variantes	FIFO	Optimiza el tiempo de respuesta de los más prioritarios. Reparte la CPU entre todos.
Rondas (Round Robin)	Turno FIFO con <i>quantum</i> q	Sí (implícito)	—	

3.2.1 FIFO (First Input First Output) o FCFS (First Come First Served) Los procesos se ejecutan **en orden de llegada**. El primero que llega empieza a ejecutarse y los demás esperan su turno.

3.2.2 SJF (Shortest Job First): primero el más corto Elige el proceso **más corto** de los que esperan la CPU. A igual tiempo, se aplica FIFO. Favorece a los procesos que tardan menos.

3.2.3 SRTF (Shortest Remaining Time First): primero el tiempo restante más corto Elige el proceso en espera al que **le queda menos tiempo** para terminar; en empate, FIFO. Es **expulsivo**: si llega un proceso con menos tiempo restante que el que ocupa la CPU, lo desplaza (**cambio de contexto**). Favorece a los procesos cortos y mejora los tiempos medios, pero perjudica a los que necesitan más tiempo.

3.2.4 Por prioridades Cada proceso tiene una **prioridad**; entran en la CPU por prioridad y, en empate, por FIFO.

- Puede ser **expulsivo** o **no expulsivo**.
- La prioridad puede cambiar: aumentarla a medida que el proceso espera, para evitar que los poco prioritarios se posterguen indefinidamente.
- Se indica con un **entero**: cuanto **más bajo, más prioritario**. Varios procesos pueden tener la misma prioridad.
- No favorece a procesos largos ni cortos: optimiza el tiempo de respuesta de los más prioritarios.

3.2.5 Por rondas (Round Robin) Da tiempo de ejecución a cada proceso en espera durante un **quantum** (q); al agotarlo, abandona la CPU y pasa el siguiente en orden FIFO. Requiere un **cambio de contexto muy rápido**. Si no hay procesos en espera, el actual sigue hasta que llegue alguno. Es expulsivo de forma implícita.

Falta fuente: ejercicios resueltos

La fuente incluye ejemplos de cada algoritmo (prioridades expulsivo y no expulsivo, entre otros) solo como imágenes, sin datos en el texto. Faltan los enunciados y los diagramas de Gantt resueltos.

Actividad

Con los procesos A ($T_i = 0$, $T_x = 5$), B ($T_i = 1$, $T_x = 3$) y C ($T_i = 2$, $T_x = 1$), dibuja el diagrama de ejecución y calcula T_R , T_E y sus medias con FIFO, SJF, SRTF y Round Robin ($q = 2$).

4. Tipos y arquitecturas de sistemas operativos

Criterios que se trabajan

CE2B (arquitectura de un sistema operativo) y **CE2C** (comparar sistemas operativos por características y campos de aplicación). Contenidos **BC2_3** y **BC2_1** (clasificación).

4.1 Tipos de sistemas operativos

4.1.1 Por número de procesos concurrentes

Tipo	Descripción
Monotarea o monoprogramado	Solo permite ejecutar un programa a la vez , junto con el propio SO.
Multitarea o multiprogramado	El usuario puede ejecutar varios procesos simultáneamente ; puede haber varios programas en memoria listos para ejecutarse.

4.1.2 Por número de usuarios simultáneos

Tipo	Descripción	Ejemplos
Monousuario	Atiende a un solo usuario, que dispone de todos los recursos (salvo los que acapare el SO).	MS-DOS, versiones antiguas de Windows
Multiusuario	Atiende a varios usuarios a la vez; los recursos se reparten entre todos.	Windows Server, Linux, Windows actual (mediante Escritorio Remoto)

Nota

Pueden existir sistemas **multiusuario y monotarea**, y también **multitarea y monousuario**.

4.1.3 Por tiempo de respuesta Tiempo desde que el usuario envía un proceso hasta que obtiene la respuesta.

Tipo	Descripción	Ejemplos
Tiempo real	Cumplen escrupulosamente los plazos de ejecución y tienen comportamiento predecible .	FreeRTOS
Interactivos	Requieren participación del usuario; propósito general; no priman los tiempos de respuesta.	Windows, macOS, distribuciones Linux
Por lotes (batch) o no interactivos	Reciben un conjunto de tareas similares y las ejecutan en serie sin intervención del usuario.	Tareas: facturas agrupadas, cómputo en investigación. SO: EXEC II

4.1.4 Por tipo de interfaz

Tipo	Descripción
Textual	Comandos escritos en un intérprete de comandos . Muy potente para la explotación del sistema.
Gráfica	Ventanas, botones y desplegados; muy intuitiva, pero consume muchos más recursos de procesador y memoria.

4.1.5 Por forma de ofrecer los servicios

- **Cliente o de escritorio:** hogar o pequeña oficina. Procesa la información y gestiona procesos, memoria y E/S. Suele estar en red, pero el usuario es consciente de sus accesos externos.
- **En red:** gestionan la red, los usuarios y los recursos de forma **centralizada mediante un servidor**. Destacan por su seguridad y robustez.
- **Distribuidos:** varios ordenadores actúan de forma **transparente** al usuario, que cree interactuar con uno solo; usan los recursos de varios equipos en paralelo.
 - **Escalabilidad:** basta añadir ordenadores para ampliar potencia y recursos.
 - **Confiabilidad:** si un ordenador falla, otro asume sus tareas.
 - Ejemplos: **Plan 9** y **Amoeba** (herramientas de estudio e investigación).
 - Hoy esta funcionalidad se consigue con **orquestación de contenedores y virtualización**: el control distribuido se implementa a nivel de aplicación sobre un núcleo estándar en cada máquina.

4.2 Arquitecturas de los sistemas operativos

La **arquitectura** o estructura de un sistema informático es el conjunto de reglas, normas y procedimientos que especifican las interrelaciones entre sus componentes y las características que deben cumplir.

4.2.1 Monolítica Estructura de los primeros SO: un **único programa** con rutinas entrelazadas, en el que cualquiera puede llamar a cualquier otra.

- Estructura interna indefinida; niveles de funcionalidad mal separados.
- Difícil configuración y actualización; falta de protección y privilegios entre procesos.
- Suelen ser a medida: **eficientes y rápidos**, pero poco versátiles.

4.2.2 En capas o anillos Estructura **jerárquica**: anillos concéntricos que representan servicios o funciones diferentes. Cada capa solo se comunica con sus **adyacentes**: la superior (para resolver peticiones) y la inferior (para solicitar servicios).

- Ventaja: facilidad para corregir errores (estructura bien definida).
- Inconveniente: es muy tedioso definir las capas.
- Ejemplos (en desuso): **THE** y **MULTICS**.



Capa	Función
Núcleo o kernel	Interactúa directamente con el hardware; componentes esenciales, cargado permanentemente en memoria principal . Incluye la HAL (<i>Hardware Abstraction Layer</i>), que abstrae el hardware para que el SO funcione independientemente de la máquina.
Servicios	Funciones básicas que dan soporte a la capa superior para interactuar con el núcleo.
Interfaz	Principalmente un intérprete de órdenes que traduce las acciones del usuario a las capas inferiores. Al mismo nivel, aunque diferenciados, están los programas de usuario .

Entre núcleo y servicios se reparten la gestión de **procesos, memoria, E/S y almacenamiento secundario**.

4.2.3 Microkernel Libera al núcleo del máximo de funciones. El kernel solo se ocupa de:

- La gestión de la memoria caché.
- Las gestiones prioritarias de procesos e hilos.
- El control básico de la comunicación entre procesos o servicios.

Quedan **fuera del núcleo** la gestión de archivos, los protocolos de comunicaciones y los *drivers*.

Funcionamiento (cliente-servidor): un proceso cliente que necesita un servicio envía un mensaje al servidor **a través del microkernel**, que gestiona la comunicación. Clientes y servidores se ejecutan en **modo usuario**; solo la parte más crítica, en **modo núcleo**.

Ventajas	Inconveniente
Seguridad (la mayoría de procesos en modo usuario), escalabilidad ante cambios de requisitos, facilidad de actualización.	Posible sobrecarga en la gestión de procesos, que deteriora el rendimiento.

Ejemplo: **MINIX**.

4.2.4 Kernel híbrido Evolución que aúna monolítico y microkernel: **diseño microkernel con implementación monolítica**, con gran estabilidad y buen rendimiento. A diferencia del microkernel, incluye en el espacio del kernel los **drivers** y la **comunicación entre procesos**, que se ejecutan en modo supervisor.

4.2.5 Sistemas actuales Ninguno cumple fielmente una estructura pura; la tendencia es:

Sistema	Arquitectura
macOS	Híbrida
Windows (familia NT)	Híbrida
Ubuntu (Linux)	Monolítica
iOS	Híbrida (Mach/XNU)
Android	Monolítica (kernel Linux)

5. Tipos de aplicaciones y licencias de uso

Criterios que se trabajan

CE2C (comparar sistemas operativos según sus licencias de uso). Contenidos **BC2_4** y **BC2_5**.

Desarrollo completo en la UD7

- **BC2_4 Tipos de aplicaciones:** Clasificación por propósito (software de sistema, de desarrollo y de aplicación).
- **BC2_5 Licencias y tipos de licencias:** Clasificación por licencia (libre, propietario, *copy/left*, permisivas, MPL, código abierto, *shareware/freeware*, CLUF/EULA, OEM/Retail/volumen).

5.1 Software y ejecución de programas

El Tema 1 añade la definición de **software** (programa o aplicación): conjunto de instrucciones que, al ejecutarse, llevan a cabo una o varias tareas con un fin común (procesador de texto, hoja de cálculo, juegos...). La ejecución de un programa por el procesador se describe en la UD1: Ciclo de ejecución de un programa.

5.2 Licencias de los sistemas operativos de esta unidad

Aplicación de los tipos de licencia a los sistemas vistos en 1. Evolución histórica y sistemas operativos actuales y 7. Virtualización e hipervisores, con los datos del Tema 2:

Software	Tipo	Licencia según la fuente
Windows / Windows Server	Propietario	Licencia de pago con restricciones del propietario
GNU/Linux	Libre	GPL
Chromium OS	Libre	BSD (muy permisiva)
Android	Libre / código abierto	Apache 2.0 y GNU GPLv2
Oracle VM VirtualBox (paquete base)	Libre	GNU GPL v3 (desde la versión 7.0; antes GPL v2)
VirtualBox Extension Pack	Propietario	PUEL (<i>Personal Use and Evaluation License</i>): gratuito para uso personal, educativo o de evaluación
VMware Workstation Pro	Propietario	Gratuito para cualquier uso desde noviembre de 2024; <i>Player</i> se ha suprimido (la fuente cita versión no comercial y Pro)

Fuentes

- Manual de VirtualBox – Componentes y licencias
- VirtualBox – Licensing FAQ (PUEL)
- VMware – Fusion y Workstation gratuitos para todos (11/11/2024)

6. Arranque del sistema operativo y gestores de arranque

Criterios que se trabajan

CE2D (planificar la instalación: diseño del arranque y del esquema de particiones). Contenido **BC2_7**.

Base previa

BIOS/UEFI, POST y la comparación MBR/GPT están en 5. Puesta en marcha del equipo. POST (UD1). Aquí solo se añade lo que aporta el Tema 2.

Al terminar el **POST**, la BIOS/UEFI cede el control al primer medio de almacenamiento según el **orden de arranque** de la *BIOS Setup Utility*. Cuando encuentra un **gestor de arranque**, comienza la carga del sistema operativo.

6.1 Particiones y sistemas de archivos

Los discos se **particionan** para organizar la información y poder almacenar programas, datos y sistemas operativos. Para guardar datos en una partición debe tener un **sistema de archivos** (uno por partición); crearlo se conoce como **formatear**. Ejemplos: ext4, FAT32, NTFS, APFS, exFAT.

Las particiones sirven para:

- **Organizar** la información con un orden coherente.
- **Eficiencia:** mejor rendimiento en discos mecánicos.
- **Instalar sistemas operativos:** cada SO necesita su propia partición con un sistema de archivos compatible.
- **Seguridad:** el riesgo que corre una partición no tiene por qué afectar al resto.

Se amplía en la UD3

Sistemas de archivos y creación de particiones (UD3).

6.2 Aportaciones del Tema 2 sobre GPT y MBR

Además de la tabla de la UD1:

	GPT (<i>GUID Partition Table</i>)	MBR (<i>Master Boot Record</i>)
Identificación	Cada partición tiene un identificador global (GUID)	—
Origen	Estándar UEFI	IBM, 1983; se mantiene por compatibilidad
Tamaño máximo de unidad (sectores de 512 B)	$2^{64} \times 512 \text{ B} = 8 \text{ ZiB} \approx \mathbf{9,4 \text{ ZB}}$	$2^{32} \times 512 \text{ B} = 2 \text{ TiB} \approx \mathbf{2,2 \text{ TB}}$
Seguridad	CRC32 y copias de seguridad de la tabla	No dispone
Gestor de arranque	Propio, no vinculado a ningún SO	—

Tamaños máximos

MBR guarda las direcciones de sector (LBA) en **32 bits** y GPT en **64 bits**. Con sectores de 512 B: MBR → 2 TiB (= 2,2 TB, la misma cifra en otra unidad); GPT → 8 ZiB (= 9,4 ZB). Con sectores de 4 KiB los límites se multiplican por 8. Los **16 EiB** (2^{64} bytes) que da el Tema 1 para GPT no son el límite de la tabla, sino del tamaño máximo direccionable en bytes con 64 bits (límite habitual de sistemas de archivos y SO).

Fuentes

- Wikipedia – GUID Partition Table
- Microsoft – Windows and GPT FAQ

6.2.1 Modos de arranque de la UEFI

Modo	Uso
Heredado (Legacy BIOS)	Compatibilidad con discos MBR . No aprovecha las ventajas de UEFI; la instalación creará particiones MBR.
UEFI	Recomendado por la mayoría de SO. La instalación crea por defecto particiones GPT .

Compatibilidad disco/modo

Un disco con el SO en **GPT** debe arrancar en modo **UEFI**, y uno en **MBR** en modo **Heredado**. Si no, el firmware no reconocerá el sistema operativo.

6.3 Gestores de arranque

6.3.1 Windows: BOOTMGR El gestor de Windows es **BOOTMGR** (*Windows Boot Manager*), que usa el almacén **BCD** (*Boot Configuration Data*). Se encarga de:

- Cargar las aplicaciones de arranque de Windows.
- Mostrar el **menú de arranque** con las opciones disponibles.
- Localizar el cargador del SO (**OS Loader**), cargarlo y transferirle el control.

6.3.2 Linux: GRUB 2 Linux suele usar **GRUB 2**, evolución de GRUB (ahora llamado **GRUB Legacy**). Es potente y flexible: puede lanzar la mayoría de sistemas operativos.

Archivos y directorios que intervienen:

Elemento	Ruta habitual	Función
Configuración principal	/boot/grub2/grub.cfg (openSUSE, Fedora) o /boot/grub/grub.cfg (Ubuntu, Debian)	Generada por varios scripts (grub2-mkconfig / update-grub); no debe modificarse a mano.
Configuración del menú	/etc/default/grub	Tiempo de espera (GRUB_TIMEOUT), entrada por defecto (GRUB_DEFAULT)...
Scripts de enumeración	/etc/grub.d/	Cargan la información básica (imagen de fondo, colores, texto...) y buscan otros SO (30_os-prober) para añadirlos al menú.

Funcionamiento: GRUB 2 ejecuta su configuración y muestra el menú unos segundos hasta que se elige una opción o se lanza la predeterminada. Si es Linux, lanza su **kernel**; si es un SO no soportado, cede el control al gestor de arranque de ese SO: **arranque en cadena** (*chainloading*).

Fuentes

- Manual de GNU GRUB – Configuración simple
- openSUSE – GRUB 2

6.4 Configuración y reparación

Tarea	Windows	Linux
Configurar el gestor	Falta fuente	Falta fuente
Reparar el arranque	Falta fuente	Falta fuente

Falta fuente: configuración y reparación de gestores de arranque

El BC2_7 incluye “configuración y reparación”, pero el Tema 2 no trae comandos ni procedimientos (por ejemplo, edición del BCD en Windows o regeneración/reinstalación de GRUB 2 en openSUSE).

7. Virtualización e hipervisores

Criterios que se trabajan

CE2G (tecnologías de virtualización para instalar y probar SO) y **CE2F** (instantáneas como técnica de recuperación). Contenido **BC2_8**.

7.1 Virtualización

Tipos de virtualización: de **datos**, de la **plataforma** (hardware o servidor), de las **aplicaciones** y de los **sistemas operativos**. Su uso está muy extendido entre particulares y empresas.

La **virtualización por hardware** permite crear varios entornos virtuales en un mismo equipo físico: **máquinas virtuales** independientes, cada una con su propio SO.

Ventajas:

- **Reduce costes:** menos hardware; un equipo ejecuta varias MV de distintos usuarios.
- **Seguridad:** cada máquina se ejecuta aislada del resto.
- **Flexibilidad:** crear, modificar y configurar MV es más fácil que con equipos físicos.
- Ejecutar **varios SO** en un mismo equipo.
- **Probar un SO** antes de instalarlo en una máquina física.

7.2 Tipos de virtualización del hardware

El **hipervisor** es el software de virtualización. Se clasifica según dónde se ejecute:

Tipo	Nombre	Dónde se instala
1	Nativa o <i>bare metal</i>	Directamente sobre el hardware . Al arrancar se carga el hipervisor, que incorpora un SO de administración.
2	Hospedada	Sobre un SO ya instalado . El SO físico es el anfitrión (host) y el de la MV, el invitado (guest) .
Híbrida	—	Se ejecuta sobre un SO (como el tipo 2) pero puede interactuar directamente con el hardware (como el tipo 1).

7.3 Hipervisores de escritorio

Hipervisor	Tipo	Empresa	Anfitriones
VMware Workstation Player	2	VMware	Windows, Linux (en macOS: VMware Fusion)
Hyper-V	1	Microsoft	Windows Server, Windows 10/11 Pro, Enterprise y Education
Oracle VM VirtualBox	2	Oracle	Windows, macOS, Linux, Solaris

7.3.1 VMware Workstation Player Producto de introducción a la virtualización. La fuente cita una versión de uso **no comercial** y una versión **Pro** con funciones avanzadas; desde 2024 (VMware pertenece a Broadcom) **Player se ha suprimido** y **Workstation Pro es gratuito para cualquier uso** (desde el 11/11/2024). Para servidores y nube (tipo 1), VMware ofrece **ESXi** (vSphere Hypervisor), vSphere y VMware Cloud Foundation; *VMware Server*, que cita la fuente, se abandonó en 2011. Todos traen una herramienta para ejecutar contenedores o clústeres de contenedores locales.

7.3.2 Hyper-V (Windows) Hipervisor de tipo 1 de Microsoft. **No está disponible en Windows Home.**

Activación: *Panel de control → Programas y características → Activar o desactivar las características de Windows*, marcar **Hyper-V** y **Aceptar**.

Otras características que se pueden activar en ese panel:

Característica	Para qué sirve
Contenedores	Crear y administrar contenedores de Windows Server.
Plataforma de hipervisor de Windows	Permite ejecutar hipervisores de tipo 2 y Docker junto a Hyper-V. En VirtualBox hay que cambiar la interfaz de paravirtualización a Hyper-V en <i>Configuración → Sistema → Aceleración</i> (la fuente dice, por errata, "sistema / actualización").
Plataforma de máquina virtual	Necesaria para WSL2 .
Subsistema de Windows para Linux	Usar, por ejemplo, Ubuntu como una aplicación más de Windows.

7.3.3 Oracle VM VirtualBox Hipervisor de tipo 2, muy utilizado, con licencia **GNU GPL v3**. Soporta gran cantidad de SO invitados. Es el que se usa en el aula (sobre openSUSE).

Extensión	Dónde se instala	Aporta
Extension Pack	En el anfitrión, tras instalar VirtualBox (se descarga de su web). Licencia PUEL , no GPL	En VirtualBox 7.x: servidor de escritorio remoto (VRDP), <i>webcam</i> del anfitrión, ROM de arranque PXE Intel (desde la red), cifrado de discos e integración con Oracle Cloud. USB 2.0/3.0 y NVMe, que cita la fuente, ya vienen en el paquete base.
Guest Additions	Dentro de cada SO invitado (la fuente dice, por errata, "anfitrión")	Integración del ratón, carpetas compartidas, portapapeles compartido, arrastrar y soltar, sincronización horaria, ajuste automático de la resolución...

Misma versión

El Extension Pack debe tener **la misma versión** que VirtualBox; si se actualiza VirtualBox, hay que actualizar también el Extension Pack.

Fuentes

- Manual de VirtualBox – Componentes (Extension Pack, Guest Additions)
- Manual de VirtualBox – Pestaña Aceleración (paravirtualización)
- VMware – Workstation y Fusion gratuitos (2024)

Tecla anfitrión (host) Por defecto es **Ctrl derecho**.

Acción	Cómo
Liberar el ratón (sin integración)	Tecla host
Con integración del ratón	Basta hacer clic fuera de la MV. Desactivarla: <i>Entrada → Integración del ratón</i>
Enviar Ctrl+Alt+Supr al invitado	Host+Supr o <i>Entrada → Teclado → Insertar Ctrl+Alt+Del</i>
Cerrar la MV	Host+Q

Crear una máquina virtual *Máquina → Nueva...* (**Ctrl+N**) o icono **Nueva**. Se elige entre **modo guiado** (pantallas sucesivas) y **modo experto** (todo en una ventana); se alterna con el botón correspondiente.

Modo guiado:

1. **Nombre**, carpeta (**Folder**), **Tipo** y **Versión** del SO. En **ISO Image**, la imagen del SO (se puede añadir después).
2. **Skip Unattended Installation**: si se marca, la instalación será **interactiva**. Si hay ISO y se deja desmarcada (**instalación desatendida**), se piden: **Username**, **Password**, **Product Key** (se puede dejar el valor por defecto), **Hostname** (sin espacios) y **Domain Name**. Opciones:
 - **Install in Background**: instalación en segundo plano, sin interfaz gráfica.
 - **Guest Additions**: se instalan durante la instalación del SO.
3. **Hardware: Memoria base** (MB de RAM), **Processors** (CPU virtuales) y si se habilita el arranque **EFI**.
4. **Virtual hard disk**: usar uno existente, no añadir disco o crear uno nuevo (por defecto **VDI** con el nombre de la MV). **Pre-allocate Full Size**: desmarcada, **reserva dinámica** (ocupa a medida que se usa); marcada, **tamaño fijo** (ocupa todo desde el principio, acceso más rápido).
5. **Resumen**: *Atrás* para cambiar algo o *Terminar*. Siempre se puede modificar después en la configuración.

Modo experto: las mismas opciones en una ventana, y además la ubicación y tamaño del disco y su **formato**:

Formato	Uso
VDI	Predeterminado de VirtualBox
VHD	Hyper-V
VMDK	VMware; permite dividir el disco en ficheros de 2 GB
HDD	Parallels Desktop (macOS)
QCOW / QED	QEMU y otros

Al pulsar *Terminar*: si es **desatendida**, comienza la instalación (atención por si pide pulsar una tecla para arrancar desde CD/DVD); si no, hay que pulsar **Iniciar**.

Operaciones sobre una máquina existente

Operación	Menú / atajo	Descripción
Configuración	<i>Máquina → Configuración...</i> (Ctrl+S)	Nombre y hardware. En <i>Sistema → Placa base</i> : memoria y orden de arranque ; pestaña <i>Procesador</i> .
Clonar	<i>Máquina → Clonar...</i> (Ctrl+O)	Nombre, ruta, política de MAC , nombres de disco y UUID (conviene cambiarlos si será independiente). Clonación completa (independiente) o enlazada (discos vinculados al original).
Instantáneas (snapshots)	<i>Máquina → Herramientas → Instantáneas, Tomar instantánea</i> (Ctrl+Mayús+T)	Punto de restauración al que volver si hay un fallo.
Iniciar / Pausar / Reiniciar	—	Arranca, pausa o reinicia la MV.
Cerrar	<i>Archivo → Cerrar</i> (Host+Q)	Guardar el estado, Enviar señal de apagado o Apagar (puede perder datos; solo si falla lo demás).
Descartar	<i>Máquina → Descartar el estado guardado...</i>	Elimina el último estado guardado (se pierde esa información).
Eliminar	<i>Máquina → Eliminar...</i> o botón derecho	Solo la máquina o también sus archivos.

Preferencias: *Archivo → Preferencias...* (Ctrl+G): carpeta predeterminada de las MV (*General*), comprobación de **actualizaciones** y su frecuencia, idioma, pantalla...

Falta fuente: contenedores

El título del apartado de la fuente cita “hipervisores y contenedores”, pero no desarrolla los contenedores (Docker) más allá de las menciones anteriores.

Actividad

Crea en VirtualBox una MV con 2 CPU, 4096 MB de RAM, EFI y disco VDI dinámico de 25 GB. Instala las Guest Additions, toma una instantánea y crea un clon enlazado.

8. Planificación e instalación de sistemas operativos

Criterios que se trabajan

CE2D (planificar la instalación), **CE2E** (instalar SO libres y propietarios) y **CE2G** (instalar en máquinas virtuales). Contenidos **BC2_6**, **BC2_9** y **BC2_10**.

La instalación de un SO es **crítica**, porque se sustenta en el hardware y el firmware del sistema. El rendimiento óptimo del SO es consecuencia de una buena instalación.

8.1 Requisitos

Cada SO establece unos **requisitos mínimos** para poder ejecutarse y usarse y, además, unos **requisitos recomendados**, pensados para que el sistema sea eficiente y ligero en condiciones de cierto estrés.

Falta fuente: tablas de requisitos

La fuente muestra como imágenes los requisitos mínimos de **Windows 10 Pro y Enterprise** y los recomendados de **Ubuntu 22.04**, sin los datos en el texto. Faltan también los de **openSUSE** (aula) y **Windows 11**.

Sistema	Requisitos mínimos	Requisitos recomendados
Windows (propietario)	Falta fuente	Falta fuente
Ubuntu / openSUSE (libres)	Falta fuente	Falta fuente

Versiones y licencias

Las versiones y ediciones están en 1. Evolución histórica y sistemas operativos actuales; las licencias, en 5. Tipos de aplicaciones y licencias de uso.

8.2 Planificación y consideraciones previas

1. Comprobar que el equipo **cumple los requisitos** del SO.
2. Hacer una **copia de seguridad** de los datos que se quieran conservar.
3. **Diseñar el proceso de arranque**, sobre todo si habrá más de un SO (ver 6. Arranque del sistema operativo y gestores de arranque).
4. Disponer, en lo posible, de **alimentación eléctrica redundante**.
5. Reunir los componentes software pre y postinstalación:
 1. **Imagen** del SO.
 2. **Drivers** de todos los componentes hardware.
 3. **Aplicaciones** a instalar después del SO.
 4. Cambiar el **orden de arranque** para detectar el gestor de arranque deseado.
6. Establecer un **esquema de particiones** compatible con el firmware (BIOS o UEFI) y con el SO: **GPT (UEFI)** o **MBR (BIOS tradicional)**.

Falta fuente: diferencias libres/propietarios

La fuente da una lista común; no detalla consideraciones específicas para Windows frente a Linux (activación/licencia, convivencia en arranque dual...).

8.3 Instalación de Ubuntu en Oracle VM VirtualBox

1. **Crear la MV** con requisitos suficientes según el desarrollador (ver Crear una máquina virtual).
2. Comprobar que la **unidad óptica** va **antes que el disco duro** en el orden de arranque.

3. **Lanzar la MV** (doble clic) e indicar la ubicación de la **imagen ISO**.
4. Aparece un mensaje sobre la **integración de teclado y ratón** con la MV.
5. Elegir **idioma y tipo de instalación**:
 - “**Instalación normal**”, si la RAM y el disco son suficientes.
 - Marcar “**Instalar programas de terceros para hardware de gráficos y de Wi-Fi y formatos multimedia adicionales**” si se usa una tarjeta de red o gráfica poco habitual o muchos formatos multimedia.
6. En el tipo de instalación sobre la partición, elegir “**Más opciones**” para particionar **manualmente**. Particiones recomendadas en Linux:

Punto de montaje	Uso
/	Sistema raíz
swap	Memoria de intercambio (ver memoria virtual)
/home	Datos de los usuarios

7. Introducir las **credenciales** del usuario.
8. Al terminar, **Reiniciar** y extraer el disco si no se hace automáticamente. Primer inicio de sesión.

Tamaños orientativos de las particiones

La fuente no indica tamaños. Como orientación: / al menos **25 GB** (espacio mínimo que pide Ubuntu Desktop); swap según la RAM, aproximadamente igual a la RAM si se quiere **hibernar** y algo menor si no (con mucha RAM basta con unos pocos GB; Ubuntu usa por defecto un **archivo** de intercambio en lugar de partición); /home, el resto del disco. En UEFI/GPT hace falta además la **partición de sistema EFI** (ESP, FAT32, montada en /boot/efi).

Fuentes

- [Ubuntu – Requisitos de instalación](#)
- [Ubuntu – SwapFaq](#)

8.4 Instalación de Windows

Falta fuente: instalación de un SO propietario

El Tema 2 solo describe la instalación de Ubuntu. Falta el procedimiento de instalación de Windows (ediciones, clave de producto, cuenta, particiones que crea el instalador en UEFI/GPT).

8.5 Instalación de openSUSE (aula)

Falta fuente: openSUSE

El aula usa openSUSE, pero la fuente no describe su instalador (YaST) ni su esquema de particiones por defecto.

8.6 Instalación desatendida

Se cita en la introducción del tema. La única referencia práctica es la opción de **instalación desatendida de VirtualBox** (usuario, contraseña, clave, *hostname*, dominio): ver Crear una máquina virtual.

Falta fuente: instalaciones desatendidas fuera de VirtualBox

No hay contenido sobre archivos de respuesta de Windows ni sobre AutoYaST/autoinstalación en Linux.

Actividad

Planifica por escrito (pasos de §8.2) e instala en VirtualBox una distribución Linux con particionado manual /, swap y /home, y un Windows en otra MV. Documenta el proceso según 9.4.

9. Aplicaciones, actualización, recuperación y documentación

Criterios que se trabajan

CE2E (actualizar SO), **CE2F** (actualización y recuperación), **CE2H** (instalar, desinstalar y actualizar aplicaciones) y **CE2I** (documentar los procesos). Contenidos **BC2_11**, **BC2_12** y **BC2_13**.

Fuente muy escasa

La introducción del Tema 2 anuncia “actualización del sistema operativo” e “instalación y desinstalación de aplicaciones”, pero las diapositivas no los desarrollan. Este apartado recoge solo lo que aparece de forma indirecta.

9.1 Instalación y desinstalación de aplicaciones

Tarea	Windows	Linux (openSUSE)
Instalar aplicaciones	Falta fuente	Falta fuente
Desinstalar aplicaciones	Falta fuente	Falta fuente
Actualizar aplicaciones	Falta fuente	Falta fuente
Activar/desactivar características del sistema	<i>Panel de control → Programas y características → Activar o desactivar las características de Windows (ver Hyper-V)</i>	Falta fuente

Falta fuente: BC2_11

No hay contenido sobre gestores de paquetes (zypper/YaST, apt), instaladores de Windows (winget, MSI), requisitos, versiones o licencias de aplicaciones. Los requisitos del software se tratan en la UD7: requisitos mínimos y recomendados del software.

Relacionado en el Tema 2: la **lista de aplicaciones** a instalar tras el SO forma parte de la planificación, y la opción de **programas de terceros** del instalador de Ubuntu (drivers y códecs).

9.2 Actualización

Lo que aporta la fuente:

- La **adaptabilidad** del SO se consigue normalmente mediante **actualizaciones** (Características).
- Manjaro usa un modelo de **actualización continua** (GNU/Linux).
- Al actualizar **VirtualBox** hay que actualizar el **Extension Pack** a la misma versión; las *Preferencias* permiten comprobar actualizaciones periódicamente.

Falta fuente: BC2_12 (actualización)

No hay procedimientos de actualización de Windows (Windows Update) ni de Linux (zypper/YaST en openSUSE).

9.3 Recuperación

Técnicas que aparecen en la fuente:

Técnica	Dónde
Copia de seguridad previa a la instalación Instantáneas (<i>snapshots</i>) como punto de restauración	Planificación VirtualBox

Técnica	Dónde
Clonado de máquinas virtuales	VirtualBox
Copias de seguridad de la tabla GPT (CRC32)	GPT

Falta fuente: BC2_12 (recuperación)

No hay contenido sobre puntos de restauración y entorno de recuperación de Windows, ni sobre instantáneas (Snapper/Btrfs) o reparación del arranque en openSUSE.

9.4 Documentación de la instalación y de las incidencias

Falta fuente: BC2_13

El Tema 2 no incluye pautas ni plantilla para documentar la instalación ni registrar incidencias.

Como guía mínima, la documentación puede seguir los propios pasos de la fuente: requisitos comprobados, planificación (§8.2), configuración de la MV, esquema de particiones, gestor de arranque y resultado de la instalación (organización propuesta a partir de la fuente; contenido de la plantilla por definir).